T527 Tina5.0 AIOT Ethernet Benchmark Test Report

版本号: 1.0
发布日期: 2023.11.18

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2023.11.18	AWA1979	初始版本

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

目　录

1 概述 **1**

1.1 编写目的 1

1.2 适用范围 1

1.3 读者对象 1

1.4 测试内容 1

2 测试环境配置 **2**

2.1 硬件环境配置 2

2.2 软件编译配置 2

2.3 软件环境配置 3

3 性能测试 **4**

3.1 iperf 4

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

1 概述

1.1 编写目的

该文档提供 T527 在通用 Linux 网络性能测试工具下的基准性能测试数据，旨在帮助工程师在验证网络性能时，提供基准性能参考，协助排查、分析、解决遇到的性能问题，达到预期的性能表现。

1.2 适用范围

T527_Tina5.0_AIOT V1.2 及以上版本。

1.3 读者对象

本开发指南适用于软件开发工程师、技术支持工程师、硬件开发工程师。

1.4 测试内容

测试每个网口在系统空载时的 TCP/UDP 协议网络收发性能，及其占用的系统 CPU/内存带宽资源的比例。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2 测试环境配置

2.1 硬件环境配置

配置	说明
硬件板卡	T527-DEMO-AXP717B-LPDDR4-32X1-V2.0
CPU	4xA55@1.8GHz + 4xA55@1.6GHz
GPU	ARM Mali G57
RAM	4GB FLXC4004G-W6 924M
ROM	64GB eMMC

2.2 软件编译配置

配置	说明
软件板卡配置	demo_linux_aiot
OS	bsp
Kernel	Linux-5.15

具体配置步骤如下：

```
./build.sh config
========ACTION List: mk_config ;========
options :
All available platform:
  0. android
  1. linux
Choice [linux]: 1
All available linux_dev:
  0. bsp
  1. dragonboard
  2. buildroot
  3. debian
Choice [bsp]: 0
All available kern_name:
  0. linux-5.10
  1. linux-5.15
Choice [linux-5.15]: 1
All available ic:
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
  0. a523
  1. a527
  2. a733
  3. t527
Choice [t527]: 3
All available board:
  0. demo_linux_aiot
  1. demo_linux_aiot_nand
  2. demo_linux_aiot_spinand
Choice [demo_linux_aiot]: 0
All available flash:
  0. default
  1. nor
Choice [default]: 0
```

2.3 软件环境配置

性能测试中需要设置 CPU、网卡工作在性能模式，设置方法如下：

```
# 设置CPU为性能模式
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy4/scaling_governor
# 绑定网口中断到大核
echo 10 > /proc/irq/172/smp_affinity
echo 20 > /proc/irq/173/smp_affinity
```

可以通过以下的方法获取 CPU 当前运行的频率

```
/ # cpu_monitor
---------------------------------------------------------- CPU[x]<Freq:MHZ>-<Usage:%>----------------------------------------------------------
    CPU0      CPU1      CPU2      CPU3      CPU4      CPU5      CPU6      CPU7   Temp  GPU  DDR Times
 |1416  0%| |1416  0%| |1416  0%| |1416  0%| |1800  0%| |1800  0%| |1800  0%| |1800  0%| 40404   0   0   0
 |1416  0%| |1416  0%| |1416  0%| |1416  0%| |1800  0%| |1800  0%| |1800  0%| |1800  0%| 40182   0   0   1
 |1416  0%| |1416  0%| |1416  0%| |1416  0%| |1800  0%| |1800  0%| |1800  0%| |1800  1%| 40182   0   0   2
 |1416  0%| |1416  0%| |1416  0%| |1416  0%| |1800  0%| |1800  0%| |1800  0%| |1800  0%| 40034   0   0   3
 |1416  0%| |1416  0%| |1416  0%| |1416  0%| |1800  0%| |1800  0%| |1800  0%| |1800  0%| 40256   0   0   4
```

可以通过以下的方法获取系统当前内存带宽

```
/ # mtop -m
iter: -1
dealy: 1.0
muint:  1
unit: MB
output:

Max:237
total   caltot  cpu     gpu     de      ve_r    ve_rw   g2d     isp     csi     npu
237.00  237.00  4.00    0.00    233.00  0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
Max:238
total   caltot  cpu     gpu     de      ve_r    ve_rw   g2d     isp     csi     npu
238.00  237.00  4.00    0.00    233.00  0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
Max:237
total   caltot  cpu     gpu     de      ve_r    ve_rw   g2d     isp     csi     npu
237.00  236.00  3.00    0.00    233.00  0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3 性能测试

3.1 iperf

测试内容: 网卡 TCP 和 UDP 性能

功能版本: iperf 3.10.1

测试方法如下：

```
# Server端
ifconfig eth0 192.168.10.1
iperf3 -s -i 1 -A 7
# Client端
ifconfig eth0 192.168.10.2
iperf3 -c 192.168.10.1 -i 1 -t 0 -A 7      # TCP TX
iperf3 -c 192.168.10.1 -i 1 -t 0 -A 7 -R    # TCP RX
iperf3 -c 192.168.10.1 -i 1 -u -b 1000M -t 0 -A 7      # UDP TX
iperf3 -c 192.168.10.1 -i 1 -u -b 1000M -t 0 -R -A 7    # UDP RX
```

性能数据如下表所示:

测试项目	网络性能	CPU 占用 (100%)	内存带宽占用
GMAC0 TCP TX/RX	810/941 Mbps	9%/22%	900/1400 MB
GMAC0 UDP TX/RX	780/955 Mbps	9%/20%	493/1365 MB
GMAC1 TCP TX/RX	941/941 Mbps	2%/12%	855/1095 MB
GMAC1 UDP TX/RX	956/956 Mbps	14%/12%	665/1090 MB

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

著作权声明

版权所有 ©2024 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

ALLWINNER、ALLWINNER 全志科技、全志科技、ALLWINNER（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。